

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Trabalho Final

Curso

- ☐ Bacharelado em Ciência da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia da Computação
- ☒ Bacharelado em Engenharia de Software
- ☐ Bacharelado em Sistemas de Informação
- ☐ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- ☐ CST em Banco de Dados
- ☐ CST em Ciência de Dados
- ☐ CST em Desenvolvimento Mobile
- ☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
- ☐ CST em Jogos Digitais
- ☐ CST em Redes de Computadores
- ☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento de Requisitos
- ☐ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto de Software
- ☒ Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise
- ☐ Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapas

- ☐ Validação da proposta
- ☒ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
LUCAS JOSÉ PEREIRA	4057875

Título

EcoTech: Plataforma de Intermediação para Doação de Hardware e Gestão de Resíduos Eletrônicos

Setor de Aplicação

Terceiro Setor e Educação (ONGs, Escolas Públicas e Associações Comunitárias)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ☐ 01. Erradicação da pobreza
- ☐ 02. Fome zero e agricultura sustentável
- ☐ 03. Saúde e bem-estar
- ☐ 04. Educação de qualidade
- ☐ 05. Igualdade de gênero
- ☐ 06. Água potável e saneamento
- ☐ 07. Energia limpa e acessível
- ☐ 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- ☐ 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- ☒ 10. Redução das desigualdades
- ☐ 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- ☒ 12. Consumo e produção responsáveis
- ☐ 13. Ação contra a mudança global do clima
- ☐ 14. Vida na água
- ☐ 15. Vida terrestre

- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

1. Desenvolver e implementar uma aplicação web que facilite o redirecionamento de hardware em desuso para pessoas em situação de vulnerabilidade digital.
2. Implementar um sistema de inventário para que doadores cadastrem equipamentos funcionais e um módulo de mapeamento para pontos de coleta de resíduos eletrônicos.
3. Aplicar metodologias de análise de qualidade de software e princípios do desenho universal para garantir acessibilidade e intuitividade da plataforma.
4. Avaliar a viabilidade técnica e o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação, visando a escalabilidade e manutenção do projeto.

Metodologia

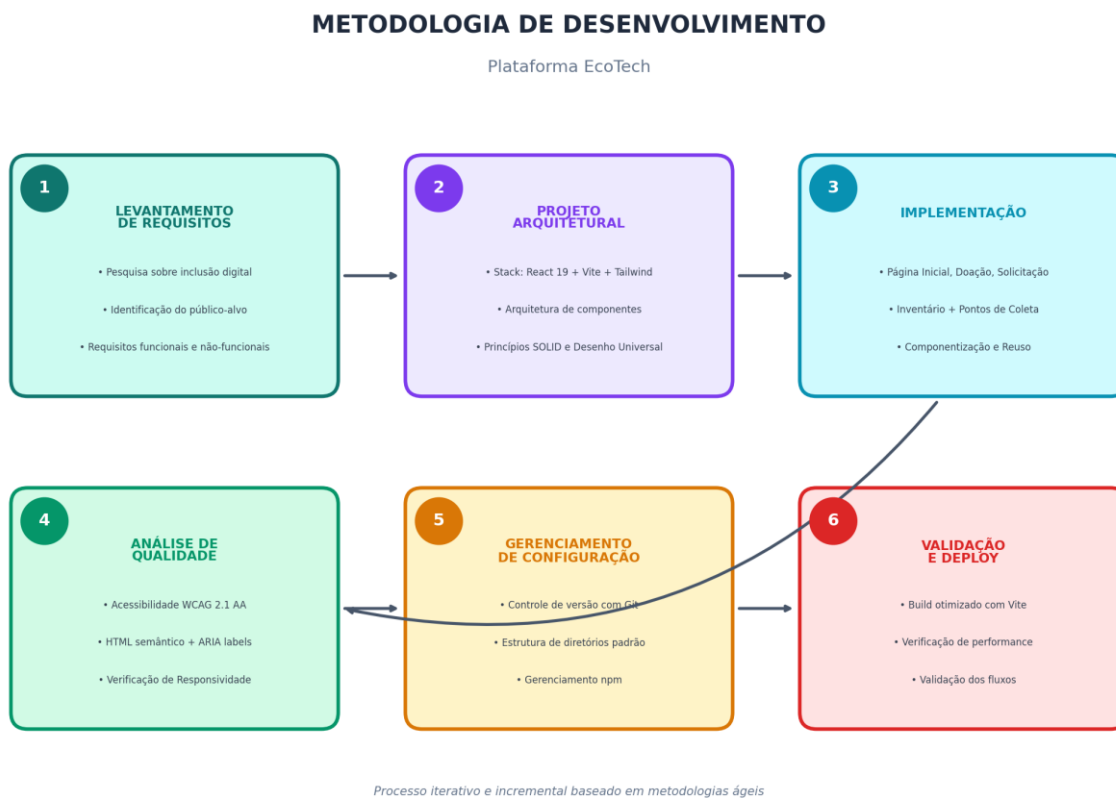


Figura 1: Diagrama da Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma EcoTech seguiu um processo iterativo e incremental, organizado nas seguintes etapas sequenciais:

Etapla 1 – Levantamento de Requisitos: Identificação das necessidades do público-alvo (ONGs, escolas públicas e associações comunitárias) através de pesquisa sobre inclusão digital e gestão de resíduos eletrônicos. Definição de requisitos funcionais (cadastro de doações, inventário, mapeamento de pontos de coleta) e não funcionais (acessibilidade, responsividade, performance).

Etapla 2 – Projeto Arquitetural: Definição da stack tecnológica (React 19, Vite, Tailwind CSS v4, React Router) e modelagem da arquitetura de componentes. Aplicação dos princípios SOLID e do desenho universal para garantir manutenibilidade e acessibilidade.

Etapla 3 – Implementação: Codificação dos módulos da aplicação: página inicial, formulário de doação, formulário de solicitação, inventário de equipamentos, mapeamento de pontos de coleta e página institucional. Utilização de componentização para promover reuso de código.

Etapla 4 – Análise de Qualidade: Aplicação de métricas de qualidade de software, testes de acessibilidade (conformidade WCAG 2.1 AA), validação de semântica HTML, uso de ARIA labels e navegação por teclado.

Etapla 5 – Gerenciamento de Configuração: Controle de versão com Git, organização do código em estrutura de diretórios padronizada, documentação técnica e gerenciamento de dependências via npm.

Etapla 6 – Validação e Deploy: Build de produção otimizado com Vite, verificação de performance e validação final de todos os fluxos da aplicação.

Resultados Esperados/Obtidos

A implementação da plataforma EcoTech resultou em uma aplicação web completa e funcional, desenvolvida com React 19, Vite e Tailwind CSS v4, apresentando um design moderno com tema escuro e acentos em ciano e roxo para uma experiência visual contemporânea e acessível.

Aplicação disponível online: <https://extendedact.netlify.app>

• Página Inicial

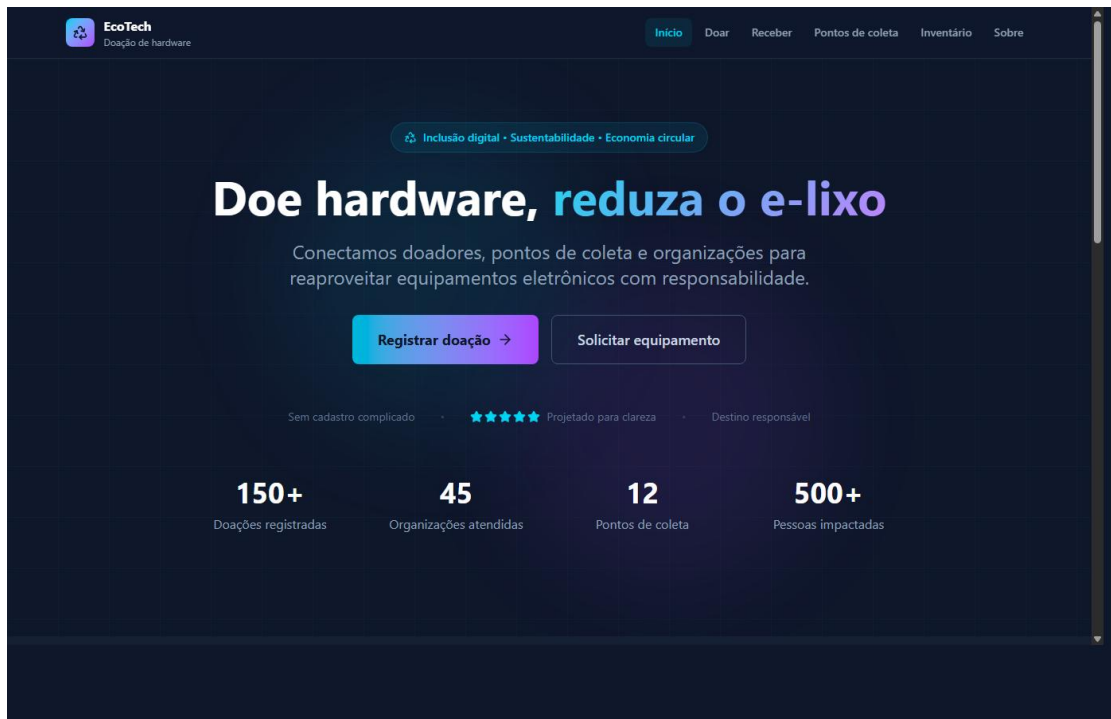


Figura 2: Página inicial com hero section, estatísticas do sistema e chamadas para ação

• Sistema de Doação

Figura 3: Formulário de doação com seleção visual de tipo de equipamento

- Sistema de Solicitação

The screenshot displays the 'Solicitar equipamento' (Request equipment) form on the EcoTech website. The header includes the EcoTech logo with the tagline 'Doação de hardware' and a navigation menu with links: 'Início', 'Doar', 'Receber' (highlighted), 'Pontos de coleta', 'Inventário', and 'Sobre'. The main heading is 'Solicitar equipamento' with a subtext: 'Conte para nós sua necessidade e para quem os equipamentos serão destinados.' The form is divided into two main sections: 'Organização' and 'Necessidade'. The 'Organização' section, titled 'Informações para contato e validação.', contains a 'Tipo *' field with three radio button options: 'ONG', 'Escola pública', and 'Associação'. Below this are four text input fields: 'Nome da organização *' (placeholder: 'Nome completo'), 'Responsável *' (placeholder: 'Nome do responsável'), 'E-mail *' (placeholder: 'contato@org.com'), and 'Telefone *' (placeholder: '(00) 00000-0000'). The 'Necessidade' section is titled 'Necessidade' and has a subtext: 'Descreva o equipamento e o impacto esperado.'

Figura 4: Formulário para organizações solicitarem equipamentos

- Pontos de Coleta

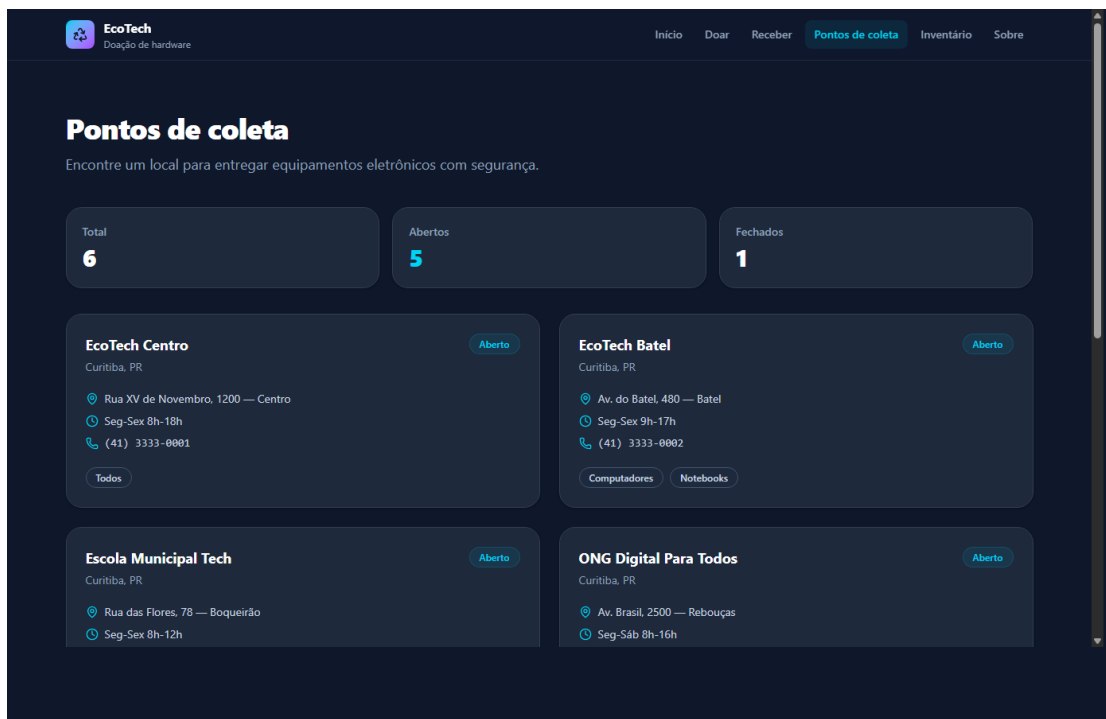


Figura 5: Catálogo de pontos de coleta de resíduos eletrônicos

• Inventário

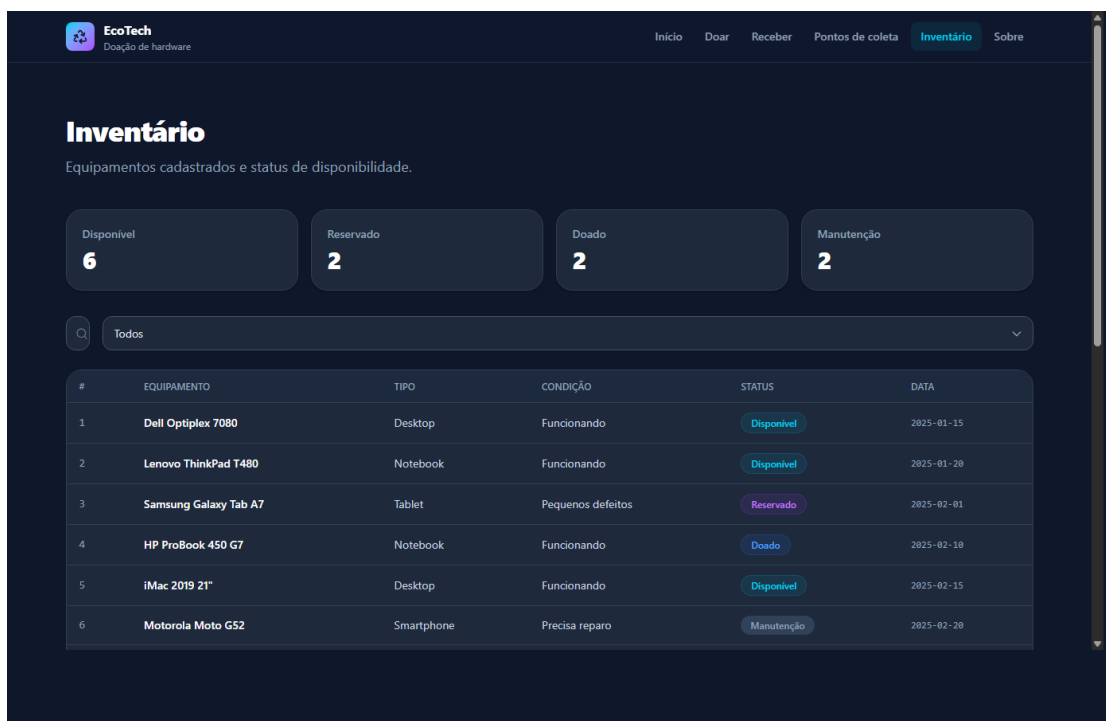


Figura 6: Sistema de inventário com filtros e busca

• Sobre o Projeto

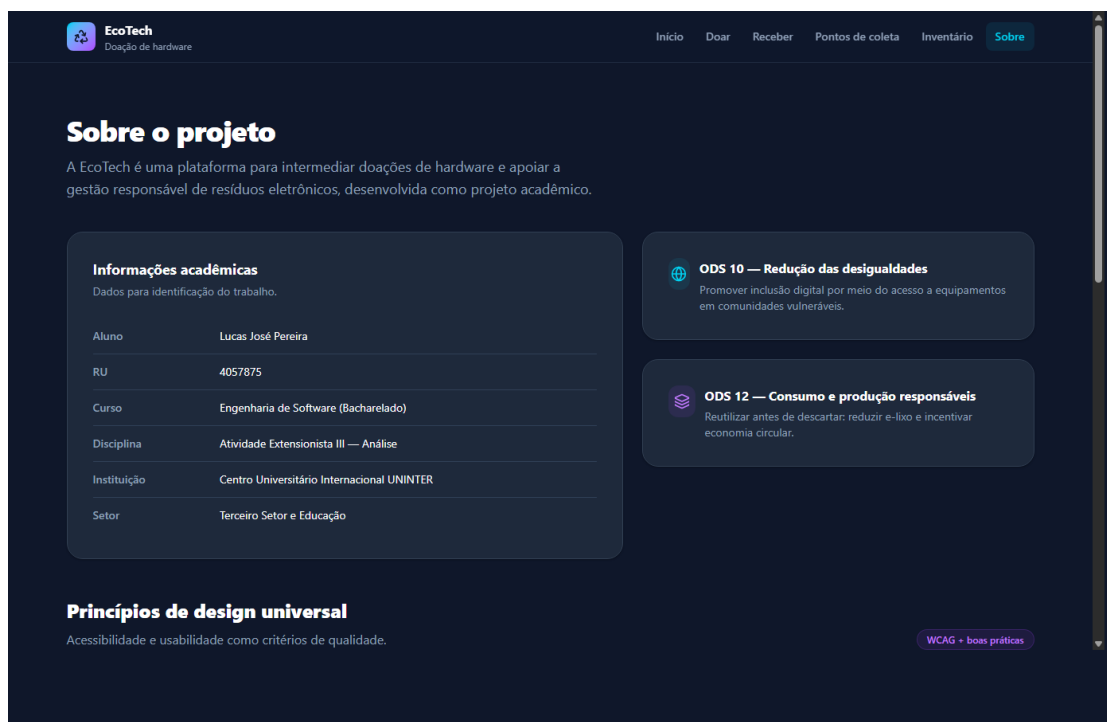


Figura 7: Página institucional com informações do EcoTech

Qualidade e Acessibilidade

A aplicação foi desenvolvida seguindo os 7 princípios do desenho universal, garantindo uso equitativo, flexibilidade, intuitividade, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e dimensionamento apropriado. Aspectos técnicos incluem:

Aspecto	Implementação
Semântica HTML	Tags section, article, nav, main, header, footer com roles ARIA
Acessibilidade	Skip link, aria-labels, aria-expanded, navegação por teclado
Responsividade	Mobile-first com breakpoints para tablet e desktop
Performance	Build otimizado com Vite (CSS + JS comprimidos)
Componentização	6 páginas + 2 componentes reutilizáveis (Header, Footer)
Gerenciamento	Controle de versão Git, dependências gerenciadas via npm

Considerações Finais

1. **Aprendizado sobre Desenho Universal e Acessibilidade:** O desenvolvimento da plataforma EcoTech proporcionou aprofundamento prático nos 7 princípios do desenho universal e nas diretrizes WCAG 2.1. A aplicação de atributos ARIA, navegação por teclado e skip links demonstrou como a acessibilidade digital é fundamental para garantir que a tecnologia seja verdadeiramente inclusiva.
2. **Importância do Gerenciamento de Configuração e Qualidade de Software:** A adoção de controle de versão com Git, componentização com React e ferramentas modernas de build (Vite) mostrou-se essencial para manter a organização, rastreabilidade e escalabilidade do projeto. A análise de métricas como tamanho de bundle e conformidade com padrões de acessibilidade forneceu indicadores objetivos para avaliar a qualidade do software.
3. **Relevância Social da Inclusão Digital:** O processo de levantamento de requisitos evidenciou a magnitude do problema do lixo eletrônico e da exclusão digital no Brasil. A criação de uma plataforma que conecta doadores de hardware a organizações do terceiro setor demonstra como soluções tecnológicas podem contribuir diretamente para os ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis).
4. **Desafios de Evolução e Manutenibilidade:** Uma das principais dificuldades encontradas foi equilibrar a complexidade funcional com a manutenibilidade do código. A escolha por uma arquitetura baseada em componentes reutilizáveis e separação clara de responsabilidades foram estratégias fundamentais para garantir que o projeto possa ser evoluído e mantido a longo prazo.